



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Documento di specifica dei requisiti

UniLife

Mobile Programming - A.A. 2025/26

Gruppo 15

Emiddio - 0612708848

Matteo IV Buono - 0612708893

Gaetano Alessio Forino - 0612708777

Rosa Genovese - 0612709529

Lucia Canzolino - 0612708883

Mobile Programming - Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Obiettivi principali	2
2	Analisi dei requisiti	2
2.1	Requisiti funzionali	2
2.2	Requisiti Non Funzionali e Interfaccia	3
3	Casi d'uso	3
3.1	Rappresentazione Strutturale dei Diagrammi dei casi d'uso	3
3.2	Elenco casi d'uso	4
3.3	Descrizione Dettagliata dei Casi d'Uso	4

1 Introduzione

Il seguente documento descrive con un elevato livello di dettaglio le specifiche dell'applicazione per dispositivi mobili **UniLife** e i casi d'uso fondamentali per una corretta progettazione della UI. Le informazioni contenute nel documento sono state estratte e rielaborate rispettando al meglio la traccia fornita come linea guida principale dello sviluppo dell'intera applicazione, traducendo ogni singola richiesta in un obiettivo concreto per il team.

1.1 Obiettivi principali

- Centralizzare in un'unica app le attività principali della vita accademica (corsi, esami, sessioni, task).
- Funzionare **offline**, single-user, con persistenza locale.

2 Analisi dei requisiti

2.1 Requisiti funzionali

Dettaglio Modelli Dati (DF):

- **DF-1.1 Corso:** id, nome, docente, CFU, semestre, stato, descrizione, note, lista materiali.
- **DF-1.2 Esame:** id, title, courseId (opzionale), date, type, priority, status, grade, CFU (richiesto solamente per esami *senza corso*), notes.
- **DF-1.3 Sessione:** id, title, courseId, examId, date, startTime, endTime, type, isCompleted, actualMinutes.
- **DF-1.4 Task:** id, title, description, courseId, priority, status, dueDate, estimatedMinutes, actualMinutes, completedAt, isGoal.

Dettaglio Funzioni Individuali (IF):

- **IF-1 Corsi:** L'utente deve poter visualizzare (con nome, stato, CFU), aggiungere (specificando nome, docente, CFU, semestre, stato, note), modificare, eliminare e consultare il dettaglio completo di un corso.
- **IF-2 Esami:** L'utente deve poter inserire (titolo, corso, data, tipologia, priorità, note), modificare, eliminare, cambiare stato (futuro, completato, annullato) e registrare il voto (Range: 18-30L).
- **IF-3 Sessioni:** L'utente registra sessioni di studio in due modi: (i) dal Calendario, premendo il FAB "+ Sessione" che apre il form precompilato col giorno selezionato (titolo, tipo, corso, data, ora inizio/fine); (ii) dal Focus, dove al termine del Pomodoro il sistema crea automaticamente una **StudySession** con i minuti effettivamente svolti e l'eventuale task/corso associato. L'utente può modificare, eliminare e marcare manualmente come completata una sessione.
- **IF-4 Attività:** L'utente deve poter inserire (titolo, descrizione, corso, priorità, data scadenza, ore stimate), modificare, eliminare e completare task registrando data/ora di fine.
- **IF-5 Filtri:** Ricerca corsi per nome/docente; filtri corsi per stato/semestre; filtri esami per data/stato/priorità; filtri attività per stato/priorità.
- **IF-6 Statistiche:** Dashboard con totali, ore studiate nella settimana, grafico a barre ore/corso e grafico di distribuzione esami per stato.
- **IF-7 Timer Pomodoro:** Timer Pomodoro con countdown
- **IF-8 Calendario:** Calendario mensile con marker per sessioni, esami e task.

Dettaglio Flussi di Business (BF):

- **BF-1 Pianificazione:** apertura Calendario → selezione giorno → FAB “+ Sessione” → form precompilato (data, corso, ore inizio/fine) → completamento manuale o automatico via Pomodoro → aggiornamento dashboard (sezione “Prossime sessioni”).
- **BF-2 Ciclo Esame:** aggiunta esame → associazione corso (facoltativa: ammessi esami *standalone* con CFU propri) → studio → cambio stato a “Completato” → registrazione voto → aggiornamento media e CFU acquisiti.
- **BF-3 Pomodoro:** selezione corso → avvio timer → completamento → salvataggio sessione → aggiornamento ore.

2.2 Requisiti Non Funzionali e Interfaccia

Dettaglio Requisiti di Interfaccia (UI):

- **UI-1.1 Navigazione:** Accessibile tramite Bottom Navigation Bar a 4 tab (Dashboard, Corsi, Esami, Focus).
- **UI-1.2 Temi:** Supporto a tema chiaro e scuro basato su impostazioni di sistema (Material 3). Cinque palette stagionali selezionabili: Classico, Halloween, Pasqua, Natale e Primavera.
- **UI-1.3 Empty States:** Ogni lista vuota deve mostrare un testo esplicativo e una Call-to-Action per aggiungere elementi.
- **UI-1.4/1.6 Feedback:** Conferma esplicita via AlertDialog per le eliminazioni e feedback via Snackbar per salvataggi/modifiche.
- **UI-1.5 Validazione:** I form devono validare i dati inline con messaggi chiari e contestuali.

Dettaglio Integrazioni di Sistema (IS):

- **IS-1.1 Notifiche:** Invio di notifiche locali al sistema operativo al termine del Pomodoro, attive anche in background.
- **IS-1.2 Browser URL:** Apertura link esterni per i materiali di studio associati tramite il browser di default.

Dettaglio Vincoli Tecnologici (FC):

- **FC-1 Piattaforma:** Sviluppo in Flutter per dispositivi Android (API 21+) e iOS (14+).
- **FC-2/3 Dati e Rete:** Persistenza dati garantita tramite database locale (SQLite) e funzionamento 100% offline.
- **FC-4 Routing:** Navigazione tramite libreria *go_router* con passaggio esplicito di parametri.
- **FC-5 Performance:** Liste fluide a 60 fps tramite uso esclusivo di *ListView.builder* (lazy loading) fino a 100+ elementi.

3 Casi d'uso

3.1 Rappresentazione Strutturale dei Diagrammi dei casi d'uso

L'applicazione è logicamente divisa nei seguenti moduli operativi:

- **Modulo Dati Base (Corsi ed Esami):** Inserisci corso, Inserisci esame, Visualizza dettaglio corso, Cerca elementi, Modifica o rimuovi elemento.
- **Modulo Planning & Attività:** Pianifica sessione di studio, Inserisci attività, Modifica stato attività.
- **Modulo Dashboard & Pomodoro:** Visualizza statistiche e riepiloghi, Visualizza calendario attività, Avvia timer Pomodoro.

ID	Nome Use Case	ID	Nome Use Case
UC-1	Inserisci corso	UC-7	Visualizza statistiche e riepiloghi
UC-2	Inserisci esame	UC-8	Visualizza calendario attività
UC-3	Registra sessione di studio	UC-9	Avvia timer Pomodoro
UC-4	Inserisci attività	UC-10	Visualizza dettaglio corso
UC-5	Modifica stato completamento	UC-11	Modifica o rimuovi elemento
UC-6	Cerca e filtra elementi		

3.2 Elenco casi d'uso

3.3 Descrizione Dettagliata dei Casi d'Uso

UC-1: Inserisci corso

Descrizione: L'attore richiede di inserire un nuovo corso compilando i dati strutturati richiesti dal modello.

Attore partecipante: Studente

Precondizioni: Il sistema software è avviato e la persistenza locale inizializzata.

Postcondizioni: Un nuovo corso è aggiunto all'archivio e l'utente riceve feedback visivo.

Flusso di eventi Base:

1. Lo studente seleziona la funzione "Aggiungi corso".
2. Il sistema presenta il form di inserimento.
3. Lo studente inserisce: nome, docente, CFU, semestre, stato, note ed eventuali link a materiale esterno.
4. Il sistema esegue la validazione inline dei campi obbligatori.
5. Il sistema inserisce il corso nel database locale.
6. Il sistema reindirizza alla lista aggiornata.

Flusso di eventi Alternativi:

- **4a. Campi non validi o vuoti:**

- 4a.1. Il sistema rileva che uno o più campi obbligatori (es. nome o CFU) violano i vincoli.
- 4a.2. Il sistema blocca il salvataggio locale e mostra una notifica d'errore contestuale.
- 4a.3. Il sistema rimane in attesa di un input corretto da parte dello studente.

UC-2: Inserisci esame

Descrizione: L'attore registra un nuovo esame o scadenza associandolo a un corso.

Attore partecipante: Studente

Precondizioni: Il sistema software è avviato. È possibile registrare esami standalone per cui non è richiesta l'esistenza di un corso.

Postcondizioni: Un nuovo esame viene aggiunto all'elenco cronologico delle scadenze.

Flusso di eventi Base:

1. Lo studente accede al tab "Esami" e seleziona l'aggiunta.
2. Lo studente compila i dati: titolo, corso associato, data, tipologia, priorità e note.
3. Il sistema convalida la data e le informazioni obbligatorie.
4. Il sistema salva il record e aggiorna l'elenco raggruppato per data.

Flusso di eventi Alternativi:

- **3a. Formato data non valido:**

- 3a.1. Il sistema rileva che la data inserita è antecedente alla data odierna o non è formattata correttamente.
- 3a.2. Il sistema inibisce l'action di salvataggio e mostra una segnalazione grafica.
- 3a.3. Il sistema attende la correzione del campo temporale da parte dello studente.

UC-3: Registra sessione di studio

Descrizione: L'attore registra una sessione di studio, sia in anticipo (pianificata) sia a consuntivo (svolta tramite Pomodoro).

Attore partecipante: Studente

Precondizioni: Il sistema software è avviato.

Postcondizioni: Una nuova *StudySession* è registrata con titolo, corso, intervallo orario, tipologia e minuti effettivi; le statistiche e il calendario vengono aggiornati.

Flusso di eventi Base (pianificazione esplicita):

1. Lo studente accede al Calendario (icona nella tab "Esami").
2. Lo studente seleziona un giorno e preme il FAB "+ Sessione".
3. Il sistema apre il form con la data precompilata.
4. Lo studente compila: titolo, tipologia, corso, ora di inizio e fine, note.
5. Il sistema convalida e salva la sessione, aggiornando il calendario.

Flusso di eventi Base (registrazione automatica via Pomodoro):

1. Lo studente accede al tab "Focus".
2. Lo studente seleziona il corso e/o il task da tracciare.
3. Il sistema avvia il countdown Pomodoro.
4. Al termine il sistema:
 - (a) invia una notifica locale di fine sessione;
 - (b) crea una *StudySession* con `startTime`, `endTime`, `courseId`, `title`, `actualMinutes` e `type = studio`;
 - (c) se collegato un task, incrementa i suoi `actualMinutes`.

Flusso di eventi Alternativi:

- **4a (Pomodoro). Interruzione anticipata con salvataggio:** Lo studente preme Stop e sceglie "Salva e termina": la sessione è persistita con i minuti svolti.
- **4b (Pomodoro). Interruzione anticipata con scarto:** Lo studente sceglie "Scarta": nessuna sessione viene salvata.

UC-4: Inserisci attività

Descrizione: L'attore crea una nuova attività/obiettivo da completare.

Attore partecipante: Studente

Precondizioni: Il sistema software è avviato.

Postcondizioni: L'attività viene inserita e mappata all'interno della To-Do list generale.

Flusso di eventi Base:

1. Lo studente accede al tab *Dashboard* e seleziona l'aggiunta.
2. Lo studente compila: titolo, descrizione, corso, priorità, data di scadenza e ore stimate.

3. Il sistema convalida la presenza dei dati testuali obbligatori.
4. L'attività viene salvata con stato predefinito *Da completare*.
5. Il sistema aggiorna la UI raggruppando i task per priorità.

Flusso di eventi Alternativi:

- **3a. Titolo mancante:**

- 3a.1. Il sistema rileva che il campo di testo relativo al titolo è vuoto.
- 3a.2. Il sistema evidenzia in rosso il form e disabilita il bottone di conferma.
- 3a.3. Il sistema attende l'inserimento di una stringa testuale valida.

UC-5: Modifica stato completamento

Descrizione: L'attore smarca un task o una sessione come completata, aggiornando le statistiche.

Attore partecipante: Studente

Precondizioni: Esiste almeno un'attività o una sessione nello stato "Da completare".

Postcondizioni: Lo stato muta in "Completato" con allegato timestamp temporale.

Flusso di eventi Base:

1. Lo studente visualizza la lista delle attività o sessioni.
2. Lo studente clicca sul check di completamento.
3. Il sistema richiede l'eventuale conferma o l'inserimento dei minuti effettivi impiegati.
4. Il sistema convalida la richiesta e registra lo stato "Completato" con data e ora attuali.
5. I dati statistici globali vengono aggiornati dinamicamente.

Flusso di eventi Alternativi:

- **4a. Errore nel recupero o modifica dati:**

- 4a.1. Il sistema riscontra un blocco nell'accesso I/O del record selezionato nel database locale.
- 4a.2. Il sistema mostra un messaggio d'errore impedendo la modifica dello stato visivo.
- 4a.3. Il sistema interrompe l'operazione ripristinando la visualizzazione precedente.

UC-6: Cerca e filtra elementi

Descrizione: L'attore utilizza i criteri di ricerca o i filtri combinati per navigare i dati.

Attore partecipante: Studente

Flusso di eventi Base:

1. Lo studente accede alla barra di ricerca o al menu filtri.
2. Lo studente applica criteri (es. ricerca corso per nome/docente, o filtra task per stato/priorità).
3. Il sistema interroga il DB locale eseguendo query combinate.
4. La lista renderizza unicamente i risultati pertinenti.

Flusso di eventi Alternativi:

- **3a. Nessun elemento corrispondente al criterio:**

- 3a.1. Il database locale restituisce un set di dati vuoto a seguito della query combinata applicata.

- 3a.2. Il sistema nasconde le liste e mostra a schermo una schermata di empty state (es. “Nessun risultato trovato”).
- 3a.3. Il sistema attende la cancellazione dei filtri o la digitazione di una nuova stringa di ricerca.

UC-7: Visualizza statistiche e riepiloghi

Descrizione: L'attore consulta la dashboard per l'analisi dell'andamento.

Attore partecipante: Studente

Flusso di eventi Base:

1. Lo studente accede al tab *Dashboard*.
2. Il sistema interroga l'archivio ed effettua il calcolo matematico dei totali e delle ore settimanali.
3. Il sistema genera e mostra i grafici visivi (grafico a barre per ore/corso e distribuzione esami).

Flusso di eventi Alternativi:

- **2a. Archivio dati vuoto:**

- 2a.1. Il sistema rileva l'assenza totale di record relativi a esami superati o sessioni completate.
- 2a.2. Il sistema azzeri i contatori numerici e renderizza grafici placeholder neutri privi di dati.
- 2a.3. Il sistema mostra un invito testuale a popolare l'applicazione inserendo il primo elemento.

UC-8: Visualizza calendario attività

Descrizione: L'attore consulta la feature avanzata del calendario mensile.

Attore partecipante: Studente

Flusso di eventi Base:

1. Lo studente apre la vista “Calendario”.
2. Il sistema effettua la scansione dei record provvisti di data e mappa gli eventi sui giorni corrispondenti.
3. Selezionando un giorno, il sistema mostra il dettaglio evento e permette la navigazione contestuale.

Flusso di eventi Alternativi:

- **2a. Errore di caricamento o rendering della libreria:**

- 2a.1. La UI riscontra un'eccezione imprevista nell'istanziamento della vista a griglia mensile.
- 2a.2. Il sistema intercetta l'errore visualizzando una schermata testuale di fallback.
- 2a.3. Il sistema tenta un riavvio isolato del componente o invita a cambiare scheda di navigazione.

UC-9: Avvia timer Pomodoro

Descrizione: L'attore utilizza il timer Pomodoro per lo studio.

Attore partecipante: Studente

Precondizioni: Il sistema software è avviato.

Postcondizioni: Il tempo effettivo di studio viene incrementato nell'archivio al termine del timer.

Flusso di eventi Base:

1. Lo studente accede alla feature e associa il timer a un corso/attività.
2. Il sistema avvia il countdown animato di 25 minuti.
3. Al termine del conto alla rovescia, il sistema inoltra una notifica locale al sistema operativo.
4. I minuti vengono convertiti e salvati nel database, aggiornando le ore effettive del corso.

Flusso di eventi Alternativi:

- **2a. Mancata associazione iniziale dell'entità:**
 - 2a.1. Lo studente preme il pulsante di avvio senza aver selezionato alcun corso o task dalla lista.
 - 2a.2. Il sistema blocca l'attivazione del countdown e genera un avviso visivo temporaneo.
 - 2a.3. Il sistema attende la corretta impostazione dei parametri di tracciamento.
- **4a. Interruzione prematura da parte dell'utente:**
 - 4a.1. Lo studente preme manualmente il tasto di stop o forza la chiusura dell'applicazione prima dello scadere del tempo.
 - 4a.2. Il sistema interrompe il flusso temporale e apre un box di dialogo per la gestione dello stato corrente.
 - 4a.3. Il sistema offre l'opzione di salvare i minuti parziali registrati in locale oppure scartare l'intera sessione.

UC-10: Visualizza dettaglio corso

Descrizione: L'attore consulta la scheda aggregata di un singolo corso.

Attore partecipante: Studente

Flusso di eventi Base:

1. Lo studente seleziona un corso dalla lista.
2. Il sistema effettua un fetch relazionale dal DB locale.
3. La UI mostra i dati anagrafici, la lista degli esami associati, i task collegati e permette di aprire url esterni tramite browser.

Flusso di eventi Alternativi:

- **3a. Errore nel recupero dei dati del corso:**
 - 3a.1. Il sistema riscontra un'incoerenza logica o un fallimento di lettura nell'accesso all'indice dell'archivio locale (durante il fetch al punto 3).
 - 3a.2. Il sistema lancia un popup grafico indicando l'impossibilità di mostrare le informazioni specifiche.
 - 3a.3. Il sistema annulla l'azione di reindirizzamento e riporta l'utente alla schermata dell'elenco generale.

UC-11: Modifica o rimuovi elemento

Descrizione: L'attore aggiorna o elimina permanentemente un record dal sistema.

Attore partecipante: Studente

Flusso di eventi Base:

1. Lo studente seleziona l'opzione di gestione desiderata ("**Modifica**" o "**Rimuovi**") relativa all'elemento.
2. Il sistema presenta l'interfaccia corrispondente.
3. Lo studente completa l'operazione confermando la scelta (inserisce i nuovi dati e salva, oppure conferma l'eliminazione).
4. Il sistema convalida la richiesta e aggiorna il database locale.
5. Il sistema mostra una notifica grafica dell'avvenuta operazione e reindirizza lo studente alla schermata aggiornata.

Flusso di eventi Alternativi:

- **3a. Annullamento della rimozione:**

- 3a.1. Lo studente seleziona l'opzione per annullare l'eliminazione nell'AlertDialog di conferma (intercettando lo step 3).
- 3a.2. Il sistema chiude la finestra di dialogo senza apportare alcuna modifica all'archivio locale.
- 3b.3. Il sistema riporta lo studente alla schermata di dettaglio precedente.

- **4a. Campi modificati non validi (durante la modifica):**

- 4a.1. Il sistema rileva che i dati inseriti violano i vincoli di convalida (durante lo step 4).
- 4a.2. Il sistema blocca il salvataggio e mostra una segnalazione visiva d'errore.
- 4a.3. Il sistema rimane in attesa di un input corretto da parte dello studente.

- **4b. Errore nell'aggiornamento dell'archivio:**

- 4b.1. Il sistema riscontra un errore tecnico durante la sovrascrittura o la cancellazione del record (durante la transazione allo step 4).
- 4b.2. Il sistema mostra un messaggio d'errore (es. "Errore durante l'operazione").
- 4b.3. Il sistema annulla la transazione, mantiene i dati originari intatti e attende una nuova istruzione.